Universidade Federal de Pelotas
Cursos de Ciência e Engenharia de Computação
Disciplina: Cálculo Numérico Computacional
Profª. Larissa A. de Freitas
Relatório 2 – Sistemas de Equações Lineares e Não Lineares

1) Uma discretização de um problema estacionário de transferência de calor conduz ao sistema $A.\mathbf{T} = b$ com

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & -1 & 0 \\ -2 & 6 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 7 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \end{bmatrix},\ b = \begin{bmatrix} 400 \\ 40 \\ 240 \\ 80 \end{bmatrix}.$$

As incógnitas T_i $(T_1, T_2, T_3, T_4, \text{em } °\text{C})$ representam temperaturas nodais.

a) verificar se A é simétrica;
b) verificar a dominância diagonal;
c) calcular os autovalores e verificar se A é definida positiva;
d) resolver o sistema usando **Fatoração LU**;
e) resolver o sistema usando **Fatoração Cholesky**;
f) calcular $\| b - Ax \|_\infty$ para ambas as soluções;
g) interpretar como a modificação de b para b_{novo} afeta as temperaturas.

$$b_{\text{novo}} = \begin{bmatrix} 480 \\ 40 \\ 240 \\ 80 \end{bmatrix}.$$

2) O balanço de correntes de uma rede resulta em $A.\mathbf{V} = b$ com

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 9 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 10 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 12 \\ 5 \\ 0 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

As incógnitas correspondem às tensões nodais $V_1, \ldots, V_5$. Use $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

a) verificar a dominância diagonal;
b) resolver o sistema usando **Gauss-Jacobi**;
c) resolver o sistema usando **Gauss-Seidel**;

d) utilizar simultaneamente $\frac{\|x^{(k+1)}-x^{(k)}\|_\infty}{\max(\|x^{(k+1)}\|_\infty,1)} < 10^{-6}$ e $\| b - Ax^{(k+1)} \|_\infty < 10^{-8}$;

e) comparar as soluções.

3) Duas tubulações em paralelo transportam uma vazão total $Q = 0{,}120\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. As perdas de carga são dadas por $h = K_1 {q_1}^2$ e $h = K_2 {q_2}^2$ com $K_1 = 1200$, $K_2 = 2500$. O sistema resultante é

$$F_1(q_1, q_2, \mathrm{h}) = q_1 + q_2 - 0{,}120 = 0,$$
$$F_2(q_1, q_2, \mathrm{h}) = h - 1200 q_1^2 = 0,$$
$$F_3(q_1, q_2, \mathrm{h}) = h - 2500 q_2^2 = 0.$$

Use $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0{,}060 \\ 0{,}060 \\ 5{,}0 \end{bmatrix}$.

a) determinar analiticamente a Jacobiana;
b) resolver o sistema não linear usando **Newton**;
c) para cada iteração resolver $J(x_k)\Delta x = -F(x_k)$;
d) utilizar $\frac{\|\Delta x\|_\infty}{\max(\|x^{(k+1)}\|_\infty,1)} < 10^{-6}$ ou $\| F(x_{k+1}) \|_\infty < 10^{-8}$;

4) O fluxo de potência em um sistema de duas barras é dado por

$$F_1(V, \delta) = \frac{V_1 V}{X} \sin\delta - P_L = 0$$
$$F_2(V, \delta) = \frac{V_1 V}{X} \cos\delta - \frac{V^2}{X} - Q_L = 0.$$

Considere $V_1 = 1\ \mathrm{pu},\ X = 0{,}5\ \mathrm{pu}, P_L = 0{,}6\ \mathrm{pu},\ Q_L = 0{,}2\ \mathrm{pu}.$

Resolver o sistema não linear com $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 0{,}20 \end{bmatrix}$ e depois com $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0{,}45 \\ 0{,}75 \end{bmatrix}$.

a) determinar analiticamente a Jacobiana;
b) resolver o sistema não linear usando **Newton Modificado** para as duas estimativas iniciais;
c) determinar V e δ;
d) comparar as duas raízes.